

B

7. 如何判別 恒流/非流 1) 恒流/非流 2)

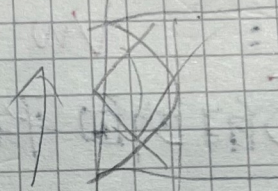
什么是明渠均匀流 3)



1) 运动参数是否随时间变化

2) 流线是否平行

3) 当明渠为恒流时, ① 流线是一族平行直线, ② ③ 断面平均流速与半径无关 $\Rightarrow$ 明渠均匀流

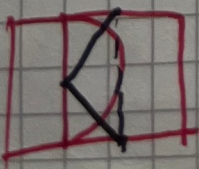


8. 圆管中, 流速 v 和切应力 τ 的变化 影响 半径如何变化

任何半径: 流速 v 随 r 的 ↑ 而 ↓ (层流呈抛物线
湍流呈对数分布)

切应力 τ 随 r 的 ↑ 而 ↑, 流动在管壁处最大

流动的内在空间分布与圆管几何半径 R 无关.



圆管

圆管剖面